



KAFKA

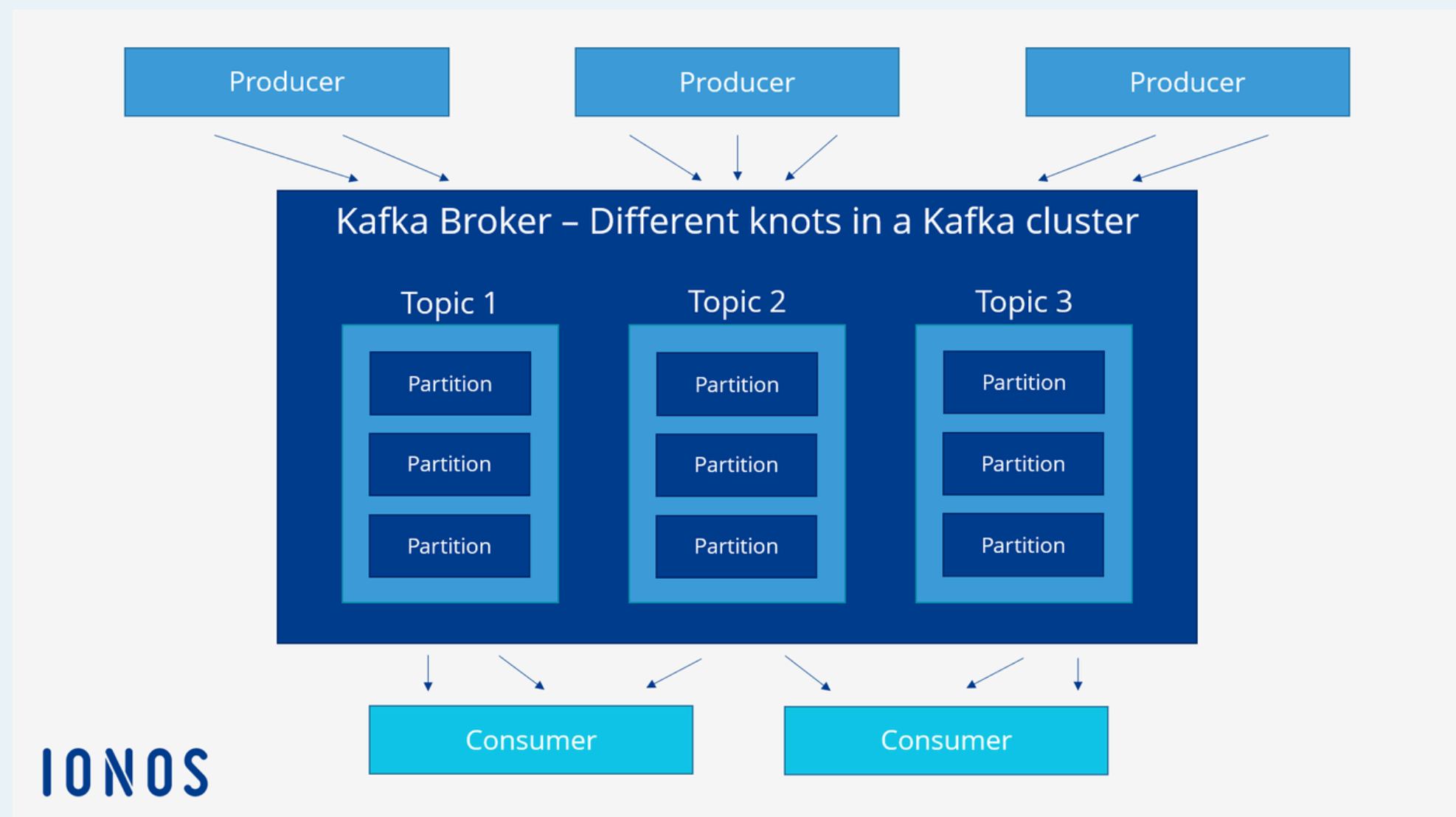
KUBERNETES

REDIS

KAFKA

Kafka é uma plataforma distribuída de transmissão de eventos em tempo real, projetada para coletar, armazenar e processar grandes volumes de dados de forma escalável e confiável.

- É ideal para lidar com grandes volumes de dados contínuos e processos de streaming em tempo real



VANTAGENS

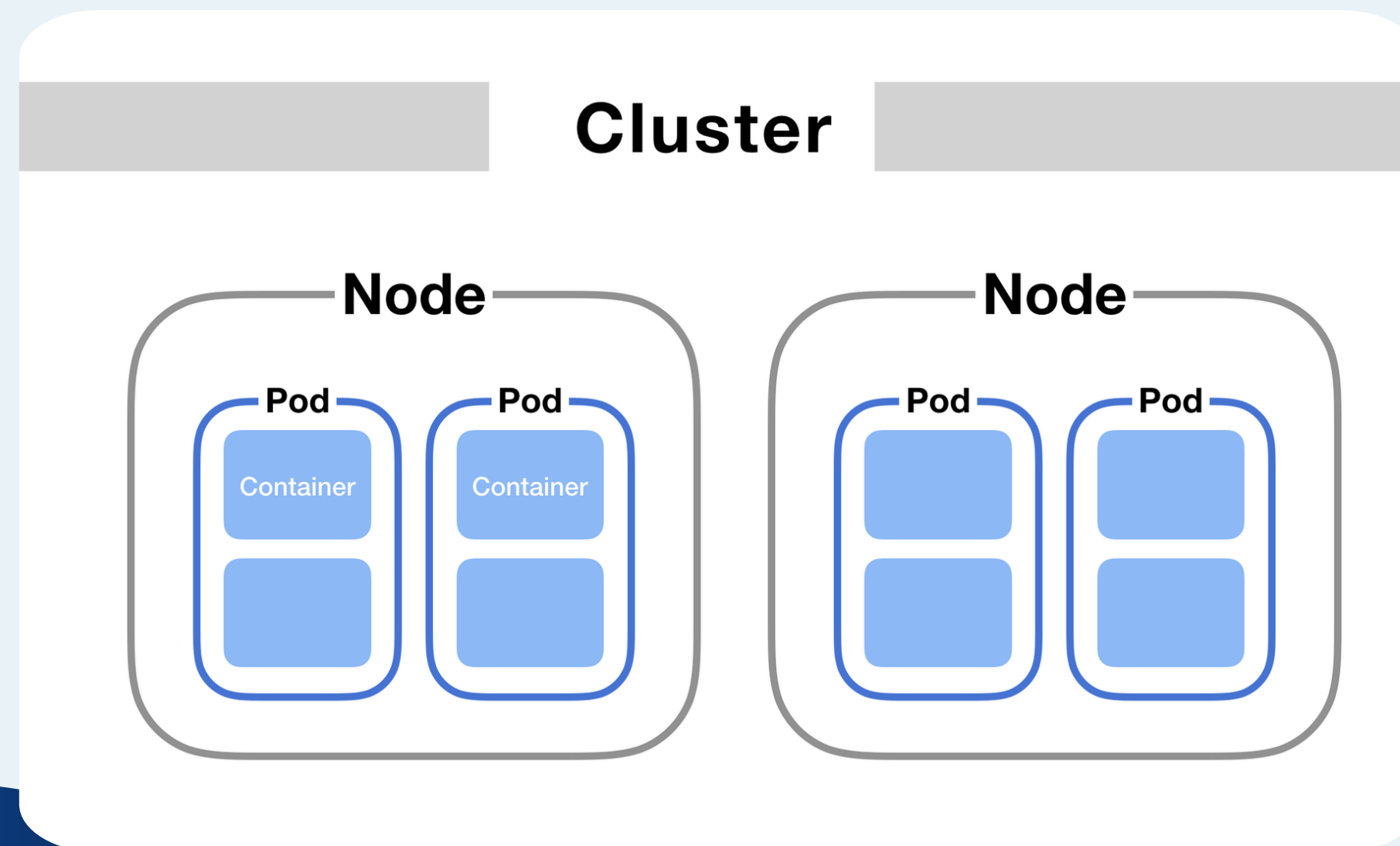
- **Alta Performance:** Suporta um grande fluxo de dados de forma eficiente e com baixa latência;
- **Escalabilidade:** Permite criar múltiplos *brokers* para dividir a carga de trabalho;
- **Durabilidade:** Armazena mensagens, controla automaticamente o fluxo e apresenta grande resistência a falhas;
- Funciona muito bem com arquiteturas baseadas em microserviços.

DESVANTAGENS

- **Complexidade:** Configuração inicial complexa com uma curva de aprendizado íngreme;
- **Consumo de Recursos:** Requer infraestrutura que pode custar caro e exigir bastante CPU, memória e armazenamento;
- **Ineficiência com Mensagens Grandes:** *Payloads* grandes podem impactar performance e consumir muita memória;
- Overhead muito grande para sistemas simples.

KUBERNETES

Kubernetes ou K8s é um sistema open source de orquestração de containers para automatizar deploys, escalonamento e gerenciamento de aplicações em arquiteturas de microsserviço.



VANTAGENS

- **Escalabilidade:** escala automaticamente o número de instâncias do aplicativo (Pods) com base na demanda (monitorando métricas como CPU e Memória), quando o consumo aumenta, o K8s cria mais réplicas do seu microsserviço para distribuir a carga."
- **Auto-Recuperação:** reinicia automaticamente containers com falha (no mesmo nó) ou substitui o Pod em um nó saudável se a falha for de infraestrutura;
- **Portabilidade:** pode ser executado em qualquer provedor de nuvem ou infraestrutura local.

DESVANTAGENS

- **Curva de Aprendizado Íngreme:** é complexo e demanda que a equipe tenha um alto nível de conhecimento em containerização e nos conceitos do K8s;
- **Sobrecarga e Desempenho:** introduz uma sobrecarga em termos de uso de CPU e memória, podendo impactar o desempenho;
- **Segurança:** possui um modelo de segurança complexo, e é importante configurar e proteger a plataforma adequadamente para garantir que os aplicativos estejam protegidos contra potenciais ameaças à segurança.

REDIS

O Redis é um banco de dados não-relacional de alta performance e ampla versatilidade, que roda totalmente em memória com uma estrutura de armazenamento chave-valor, com capacidade de lidar com diversos tipos de dados. Essa ferramenta permite, além do armazenamento volátil de informações, comunicação pub/sub e streaming de dados.

VANTAGENS

- **Velocidade:** Por operar totalmente na memória principal e possuir foco em real-time, ele possui baixa latência consumindo poucos recursos se comparado a ferramentas mais robustas.
- **Simplicidade:** Possui uma curva de aprendizado pequena para os comandos utilizados em suas funcionalidades (caching, pub/sub e streaming).
- **Versatilidade:** Possui capacidade de executar tarefas em diversas áreas e pode integrar atividades mais facilmente sem usar outras ferramentas.

DESVANTAGENS

- **Volatilidade:** Por padrão, o Redis não utiliza mecanismos de persistência em disco, tornando-o vulnerável a quedas. Entretanto, ele possui formas de persistir os dados com trade-offs de performance.
- **Configuração:** Para garantir escalabilidade e disponibilidade, o Redis depende de ferramentas de orquestração e configurações como Redis Cluster ou Redis Sentinel, adicionando complexidade ao aprendizado.
- **Uso de Memória:** O fato de ele operar em memória reduz a capacidade de armazenamento de quantidades maiores de dados.



OBRIGADO